

SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPÓŁECZNY

FILIA WE WROCŁAWIU

II WYDZIAŁ PSYCHOLOGII

Psychologia

Studia I stopnia

Daniel Bogusz

Nr albumu: 56779

Praca licencjacka napisana
pod kierunkiem dr Jarosława Kulbata

**COVID-19 vs. Szczepienia. Czy ekspozycja relacji szans na zgon
dla obydwu zmniejszy lęk przed śmiercią wskutek szczepień?**

COVID-19 vs. Vaccines. Will exposure to the relation of chance of death lower
fear of death caused by vaccines?

Wrocław, 2021

Abstrakt

W związku z rosnącym kryzysem klimatycznym oraz wybuchem pandemii COVID-19 możemy zauważyć jak konieczna jest umiejętność rzetelnej weryfikacji informacji. Równie istotne, jest dbanie o to, by komunikat który podajemy nie wywołał odwrotnego efektu od zamierzonego, stając się ofiarą efektu backfire polegającego na mocniejszym okopaniu się swojej opinii odbiorcy komunikatu. Na przeszkodzie stoją skrzywienia poznawcze, błędy logiczne oraz opór przed zmianą zdania wzmacniany unikaniem uczucia dysonansu poznawczego. Tematem tej pracy, było sprawdzenie czy przedstawienie współczynnika śmiertelności na skutek choroby COVID-19, zestawionego z ponad sześć tysięcy razy niższym współczynnikiem śmiertelności wskutek niepożądanych odczynów poszczepiennych nie uodporni, na nie osadzone w kontekście statystycznym, komunikaty o śmiertelności wskutek szczepień. Nie uzyskano istotnie statystycznych wyników dla tej hipotezy. Nie zauważono również efektu backfire czyli wzmocnienia postawy występującej przed ekspozycją nowych danych.

Abstract

As of the rising climate crisis and the outbreak of the COVID-19 pandemic, we can see how information verification skills become important. Also, while creating messages, we need to know if effects won't become the opposite of our intentions getting a backfire from cognitive biases, logic errors and people's reluctance to change their opinion fortified by cognitive dissonance avoidance. The main topic of this study was an experiment to check if exposure to easily comparable data of COVID-19 death rate in Poland to around six thousand lower one from undesirable post-vaccination reaction will make survey respondents more sceptical towards pure exposure of vaccinations fatality rate. Results did not provide statistically significant proof for this hypothesis. Exposure to the data did not create a backfire effect so the respondents did not become more sceptical to the vaccines.

	3
Abstrakt	1
Abstract	2
Wprowadzenie	6
Na drodze do weryfikacji informacji stoi wiele przeszkód	7
Kontekstowo tendencyjne rozumowanie	8
Czy sama wiedza o błędach rozumowania wystarczy?	9
Mimo wszystko dobrze myśleć racjonalnie	9
Jak zmienić własne bądź czyjeś zdanie?	10
Problem badawczy	11
Hipotezy główne	12
Metoda badania	13
Osoby badane	13
Materialy i procedura	13
Wyniki	14
Podstawowe statystyki opisowe wraz z testami normalności rozkładu	15
Analiza wariancji	16
Dyskusja	18
Bibliografia	21

Wprowadzenie

Przy skali zagrożeń jakim są globalne zmiany klimatyczne typowo ludzki sposób reagowania na zagrożenia, który w głównej mierze działa na te które są bezpośrednie, łatwo wyobrażalne i natychmiastowe, powoduje, że nasze wrodzone niedoskonałości w wyciąganiu wniosków mogą mieć katastrofalne konsekwencje. Wzrost świadomości tego zagrożenia może być wzmocniony przy ekspozycji na bezpośrednią tragedię spowodowaną tymi zmianami, taką jak huragan Irma który spowodował zwiększenie się negatywnego stosunku do zmian klimatycznych i większą skłonność do poświęceń. (Bergquist, M. i inni, 2019)

Wendy E. Parmet oraz Jeremy Paul (2020) piszą, że również w przypadku pandemii takich jak COVID-19 skuteczne jej zwalczenie zależy od szerokiego poparcia wśród opinii społecznej wiarygodnych źródeł informacji. Kontynuują oni dalej, sugerując, że budowanie zaufania do informacji pochodzących od przedstawicieli zajmujących się zdrowiem publicznych musi być prowadzone w sposób pomagający zrozumieć podstawy swojego wnioskowania oraz jasno mówić o tym na co medycyna jeszcze nie ma odpowiedzi.

W serii kilku badań przeprowadzonych przez Fernbach i innych (2019) na reprezentatywnych grupach Amerykanów, Francuzów i Niemców, liczących od 500 do 1000 osób badano korelację wiedzy na temat żywności modyfikowanej genetycznie, stosunku do tej żywności oraz poczucia pewności samych badanych dotyczącego posiadanej przez nich wiedzy. W badaniu tym stwierdzono, że obiektywna wiedza korelowała odwrotnie z poczuciem pewności na temat zakresu własnej wiedzy dotyczącej GMO a osoby, które były

najbardziej przeciwne żywności zmodyfikowanej genetycznie były zdecydowanie najmniej doinformowane w tej tematyce (Fernbach i inni, 2019).

Świadomość rodzajów zagrożeń płynących z dezinformacji pozwala zadać sobie pytania co jest powodem tego, że mimo tak dużych kosztów, ludzie i tak często wierzą w nieprawdziwe informacje oraz, jeśli to możliwe, to w jaki sposób zwiększyć prawdopodobieństwo tego że zmienią zdanie na to bliższe prawdzie?

Na drodze do weryfikacji informacji stoi wiele przeszkód

Kunda (1990) opisuje w swoim przeglądzie literatury dwa typy tak zwanego zmotywowanego wnioskowania. W pierwszym mowa o motywacji do dokładności, na to by dojść do wniosków zgodnych z rzeczywistością. Typ ten uprawdopodabnia kierowanie się przekonaniami oraz strategiami wnioskowania, które są najlepsze do celu rzetelnej weryfikacji informacji. Z kolei w typie drugim występuje motywacja do dojścia do konkretnych, z góry wcześniej ustalonych, wniosków które pasują do przekonań danej osoby, co z kolei powoduje użycie przekonań i strategii w odnajdywaniu argumentów służących wspieraniu tez które chcemy dowieść. Ludzie najczęściej kierują się motywacją skierowaną do dojścia do ustalonych wcześniej wniosków. Mimo negatywnego efektu takiej strategii, w postaci mocno utrudnionego dojścia do rzetelnych informacji, samo wnioskowanie zmotywowane do konkretnych wniosków może promować wiarę w siebie czy dobre samopoczucie i też z tego, powodu posiadać cechy adaptatywne. Gorzej, jeśli na podstawie takiej strategii zostają wysunięte wnioski które sprowadzą do działania w obszarach, w

których rzetelna wiedza byłaby wskazana, chociażby jak znajomość wczesnych symptomów nowotworu i świadomość konieczności reagowania na nie (Kunda, Z., 1990).

Istnieje ponad to empirycznie udowodniony model dwóch systemów przetwarzania, które w przypadku wersji opisanej przez Kahnemana (2003) jest definiowane jako podział na system pierwszy: szybki, intuicyjny, dużo częściej używany oraz drugi: refleksyjny. W swojej pracy autor opisuje pierwszy jako ten używany do znacznie bardziej podatnego na zniekształcenia przetwarzania rzeczywistości i charakteryzuje się chociażby pozornym przeświadczeniem o byciu, w momencie jego aktywacji, racjonalnym i posiadaniu racji oraz drugi system, powolny, racjonalny który jest znacznie bardziej odporny na zniekształcenia poznawcze i heurystyki.

Kontekstowo tendencyjne rozumowanie

Skrzywienia poznawcze możemy opisać jako powtarzalny wzorzec nieracjonalnego postrzegania rzeczywistości (Haselton i inni, 2015). Nickerson (1998) pisze, że ludzie naturalnie nie uczą się strategii poprawnej weryfikacji hipotez. Opisuje on jeden z błędów poznawczych, zwany efektem potwierdzenia jako najprawdopodobniej najistotniejszy aspekt ludzkiego wnioskowania. W swoim artykule wnioskuje również, że naszą wrodzoną skłonność do poszukiwania dowodów zgodnych z naszymi przekonaniem, wyrażamy również poprzez poszukiwanie argumentów ośmieszających kontr-argumenty dla faworyzowanej przez nas tezy. Zaznacza on, że problemem w takim wnioskowaniu jest to, że nie poszukujemy aktywnie argumentów mogących pokazać, że nasza faworyzowana teza jest błędna, przez co utrudniamy sobie jej efektywną weryfikację (Nickerson, 1998).

Czy sama wiedza o błędach rozumowania wystarczy?

Pronin i inni (2002) dowodzą, że nie. Omawiany tu efekt nazywany jest “ślepą plamką”. Poprzez serię trzech eksperymentów sprawdzali oni jakie przekonanie na temat własnej i innych odporności do wpadania w tendencyjność wywołaną skrzywieniami poznawczymi mają studenci psychologii z uczelni Stanford. W pierwszym eksperymencie studenci ci uważali się za bardziej odpornych na te błędy poznawcze od przeciętnych Amerykanów. W drugim, studenci ci, podtrzymali to samo zdanie jednak tym razem w stosunku do swoich kolegów z tego samego kierunku. Badacze, już w ostatnim swoim eksperymencie, zapytali o przekonanie na temat uleganiu błędom poznawczym losowych podróżnych na lotnisku. Ci również uważali, że są na nie bardziej odporni od ich kolegów, podróżnych, z lotniska (Pronin i inni, 2002).

Mimo wszystko dobrze myśleć racjonalnie

Phillips i inni (2016) udowadniają, że mimo iż tryb myślenia racjonalnego nie jest tym najczęściej stosowanym, ma on wymierne zalety w postaci podejmowania lepszych decyzji. W swoim badaniu przedstawiają, że choć siła korelacji między stylem myślenia racjonalnego a optymalnością podjętych decyzji zależy od typu decyzji, to bez względu na to jakiego rodzaju są decyzje, czy to oparte na doświadczeniu czy też o podany opis, uruchomienie stylu myślenia racjonalnego przewiduje większą ilość poprawnych decyzji. W ich badaniach korelacja ta była szczególnie istotna dla decyzji nie opartych na wcześniejszym doświadczeniu (Phillips, W. J., Fletcher, J. M., Marks, A. D., & Hine, D. W. 2016).

Jak zmienić własne bądź czyjeś zdanie?

Lazer i inni (2018) definiują tzw. “fake news” jako sfabrykowaną informację, która naśladuje typowe informacje prasowe jednak której powstaniu nie towarzyszy przestrzeganie typowo przyjętych prasowych procedur weryfikacji rzetelności danej informacji. W swoim artykule proponują dwa podejścia do pomocy w walce z fake newsami: jedno polegające na wzmacnianiu zdolności w rozróżnianiu fake newsów od prawdziwych informacji drugie na zmianach strukturalnych wymierzonych w prewencję ekspozycji ludzi na fake newsy (Lazer i inni 2018).

Kolejną przeszkodą mógłby być tzw. “backfire effect” który opisują Nyhan, B. i Reifler (2010). Badacze definiują go jako efekt, który polega na tym, że gdy podajemy korekcie argumenty posiadane przez odbiorcę komunikatu, odbiorca ten, jeszcze silniej będzie wierzył w swoje oryginalne przekonania. Efekt ten w serii eksperymentów prowadzonych przez wymieniony zespół zachodził tym silniej im bardziej konserwatywne poglądy wskazywali badani. Na szczęście jednak zauważony efekt nie był w późniejszym okresie tak łatwo replikowany i jest szansa, że jego wpływ jest mniejszy, bądź też nawet w ogóle nie zachodzi co w swoim przeglądzie zauważył Swire-Thompson i inni (2020).

Horne i inni (2015) zamiast poprawiać fałszywe informacje, zapewniając o bezpieczeństwie szczepionek, eksponowali badanych na informacje o negatywnych skutkach nieszczepienia. Zaznaczają oni trudność w przedstawieniu braku ryzyka w badaniach oraz to że powtarzanie informacji nieprawdziwej (nawet w momencie jej korygowania) poprzez zwiększenie ekspozycji może zwiększyć jej zapamiętanie bez kontekstu (czyli odbiorcy

zapamiętali by tylko samą "szkodliwość szczepionek" bez kontekstu, w którym tłumaczona była by jej skrajnie niewielkie prawdopodobieństwo).

Problem badawczy

Problemem poruszonym w tym badaniu jest poszukiwanie modelu przekazywania informacji który jest choć po części odporny na wymienione wcześniej przeszkody. W przypadku oceny, z której wynikałaby zmiana zadeklarowanego wcześniej zdania, wydaje się zasadnym, móc wyrazić ją na skali. Taki sposób deklaracji, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa zaznaczenia początkowo skrajnych postaw, daje potencjał na zmniejszenie dysonansu poznawczego poprzez to, że zmiana zdania nie musi być tak skrajna. Jako omawiany parametr wybrano współczynnik zgonów ze względu na jego łatwość w porównywaniu. Również o ocenę ryzyka śmiertelności pytano w testach poglądów po przeprowadzonych manipulacjach.

Motywacją badania było poszukiwanie rzetelnej metody podawania informacji dotyczących szczepień, w taki sposób, by przez przypadek nie zwiększać oporu przed nimi. Ponieważ jedną z metod użytych przez Horne i innych, w swojej pracy z 2020 roku, było skupienie się na negatywnych skutkach choroby COVID-19 w celu przeciwdziałania efektowi backfire, użyto podobnej, jednak polegającej na możliwości porównania skutków szczepień i choroby. Dodatkowo, poprzez lepsze zrozumienie relacji prawdopodobieństw płynących z zagrożeń oraz kosztów alternatywnych wynikających z nieszczepienia się (w postaci skutków choroby COVID-19) powstaje możliwość odniesienia, później napotkanych danych dotyczących śmiertelności, w znany kontekst statystyczny i w ten sposób zniwelowanie dez-informacyjnego wpływu tych treści.

Forma badania jest efektem poszukiwań prostego do aplikowania, oraz łatwego w zrozumieniu dla odbiorcy, sposobu prezentacji danych który nie wywołałby efektu backfire oraz zwiększyłby zrozumienie kwestii kosztów alternatywnych tj. skutków nieszczepienia się.

Badanie zawierało dwie manipulacje:

- Ekspozycja na porównanie prawdopodobieństwa zgonu wskutek przejścia choroby COVID-19 do ponad sześć tysięcy razy mniejszego ryzyka zgonu wskutek szczepień (COVID vs NOP). Dla grupy A była to druga manipulacja a dla grupy B pierwsza.
- Ekspozycja danych dotyczących samych zgonów wskutek niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) bez kontekstu prawdopodobieństwa zgonu na COVID-19 (NOP). Dla grupy A była to pierwsza manipulacja a dla grupy B druga.

Po każdej z manipulacji przeprowadzono test o zdanie dotyczące zagrożenia śmierci wskutek przejścia COVID-19 versus wskutek NOPów. Po pierwszej jako pretest i drugiej manipulacji jako posttest.

Hipotezy główne

H1: Prezentacja relacji prawdopodobieństw COVID vs NOP zmniejszy ocenę zagrożenia z NOPów w preteście w porównaniu do ekspozycji na same NOP'y.

H2: Poprzez ekspozycję na relację COVID vs NOP późniejsza ekspozycja na szansę zgonów wskutek samych NOPów nie będzie już tak wzmacniała negatywnej oceny zagrożeń z NOPów w Teście.

Metoda badania

Osoby badane

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej, w języku polskim, wśród osób korzystających z mediów społecznościowych. Odbywało się ono indywidualnie w warunkach naturalnych (domowych), w których przebywa osoba badana, wraz ze swoim komputerem lub smartfonem. Trwało przeciętnie 3 minuty. O czasie trwania osoby biorące udział zostały wcześniej poinformowane.

Łącznie w badaniu, po odjęciu osób które go nie dokończyły, udział wzięło 69 osób, z których 45 to kobiety, a 23 to mężczyźni. Ośmioro badanych mieszkało w miejscowości do 50 tys. osób, sześcioro w mieście pomiędzy 50 a 150 tys. osób, dziesięć w 150 tys. do 500 tys. a czterdzieści w mieście powyżej 500 tys. osób. Badani zostali poinformowani o anonimowym udziale w badaniu, jego dobrowolności oraz o możliwości jego przerwania bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Materialy i procedura

W badaniu zostały przedstawione na planszy dane odnoszące się do sytuacji epidemicznej w Polsce z dnia 2 Czerwca 2021 roku pochodzące z serwisu ourworldindata.org (2021) a statystyki dotyczące niepożądanych odczynów poszczepiennych z gov.pl (2021).

Badani odwiedzali ankietę przygotowaną na platformie Qualtrics. W pierwszej części odpowiadali oni na typowe pytania demograficzne takie jak wiek, płeć, wykształcenie i

wielkość miejsca zamieszkania. W kolejnej następował losowy przydział do grup A i B. Manipulacja polegająca na pokazaniu planszy z informacjami o niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP) i związanymi z nimi zgonami pojawiła się jako pierwsza dla grupy A i jako druga dla grupy B. Manipulacja polegająca na pokazaniu planszy z bezwzględnymi wartościami liczbowymi oraz stosunkiem zgonów wskutek NOP'ów wraz takimi samymi danymi dla przejścia choroby COVID-19 umożliwiającą porównanie tych dwóch zdarzeń pojawiła się jako pierwsza dla grupy A i druga dla grupy B. Po każdej z manipulacji przeprowadzono test poglądów który polegał na ocenie w skali 0-10 tego jak duża jest szansa, że w konsekwencji zaszczepienia się na COVID-19 wystąpi zgon porównując to do możliwości zgonu w następstwie przejścia choroby COVID-19. Zero oznaczało że szczepienie ma znacznie większą szansę wywołać zgon niż choroba COVID-19 a dziesięć oznacza, że szansa na zgon jest znacznie większa przy przejściu samej choroby niż przy szczepieniu.

Wyniki

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze i przetestowania postawionych hipotez wykonane zostały analizy statystyczne przy użyciu oprogramowania IBM SPSS Statistics w wersji 25. Za jego pomocą wykonano analizę podstawowych statystyk opisowych, testy normalności rozkładu Shapiro-Wilka oraz jednoczynnikową analizę wariancji z powtarzanym pomiarem. Za próg istotności statystycznej w niniejszej rozdziale przyjęto wartość $\alpha = 0,05$.

Podstawowe statystyki opisowe wraz z testami normalności rozkładu

Przed przystąpieniem do przetestowania postawionej hipotezy badawczej wyliczone zostały podstawowe statystyki opisowe wraz z testami normalności rozkładu *Shapiro-Wilka* dla pomiaru pretestu i posttestu w podziale na grupy badawcze. Wyniki przeprowadzonych testów wykazały, że rozkłady wyników pre i post-testu dla grupy A i B różniły się istotnie statystycznie od modelowego rozkładu normalnego. W celu wyboru rodzaju analizy do przetestowania hipotezy badawczej skorzystano z tzw. reguły kciuka dot. analizy wartości skośności. Jeśli wartość skośności zawiera się w przedziale od -1 do 1 można wtedy uznać, że rozkład wyników nie jest za bardzo asymetryczny co w konsekwencji pozwala na przeprowadzenie testów parametrycznych. Wartości skośności wszystkich pomiarów w obu grupie zawierały się w przyjętym przedziale. Zbiorczo wyniki przedstawiono w tabeli 1 i 2.

Tabela 1

Podstawowe statystyki opisowe wraz z testami normalności rozkładu Shapiro-Wilka dla grupy A

<i>Zmienne</i>		<i>e</i>	<i>D</i>	<i>k.</i>	<i>urt.</i>	<i>in.</i>	<i>aks.</i>		
Pretest	,39	1,12	,36	0,31	,00	,25	,00	,74	0,001
Posttest	,65	1,13	,36	0,42	,00	,50	0,00	,69	0,001

Tabela 2

Podstawowe statystyki opisowe wraz z testami normalności rozkładu Shapiro-Wilka

dla grupy B

<i>Zmienne</i>		<i>e</i>	<i>D</i>	<i>k.</i>	<i>urt.</i>	<i>in.</i>	<i>aks.</i>		
Pretest	,98	1,39	,46	,79	,00	,00	0,00	,73	0,001
Posttest	,79	0,94	,46	0,27	,00	,50	,00	,84	0,001

Analiza wariancji

Następnie, przystąpiono do przetestowania postawionej hipotezy badawczej. W celu sprawdzenia różnic pomiędzy pomiarami pretestu i posttest z uwzględnieniem czynnika niezależnego (grupy badawcze) wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji z powtarzanym pomiarem.

Wyniki testów homogeniczności wariancji dla obu pomiarów były nieistotne statystycznie ($p > 0,05$). Rezultaty przeprowadzonej ANOVY wskazały na brak istotnego statystycznie efektu głównego dla powtarzanych pomiarów (tabela 3). Jednakże, interakcja pomiędzy pomiarami niezależnymi (grupa badawcza) a zależnymi (pretest vs. posttest) okazała się być istotna statystycznie, a wielkość efektu wyniosła 6% wyjaśnionej wariancji (tabela 3).

Tabela 3

Współczynniki modelu jednoczynnikowej ANOVy z powtarzanym pomiarem

<i>Efekt</i>	<i>F</i>	<i>Df</i> <i>l</i>	<i>D</i> <i>f2</i>	<i>P</i>	η^2
--------------	----------	-----------------------	-----------------------	----------	----------

			6		
Pomiar (pre vs. posttest)	21	2, 00	1, 7,00	0, 142	0,03
Pomiar * grupa badawcza	12	4, 00	1, 7,00	0, 046	0,06

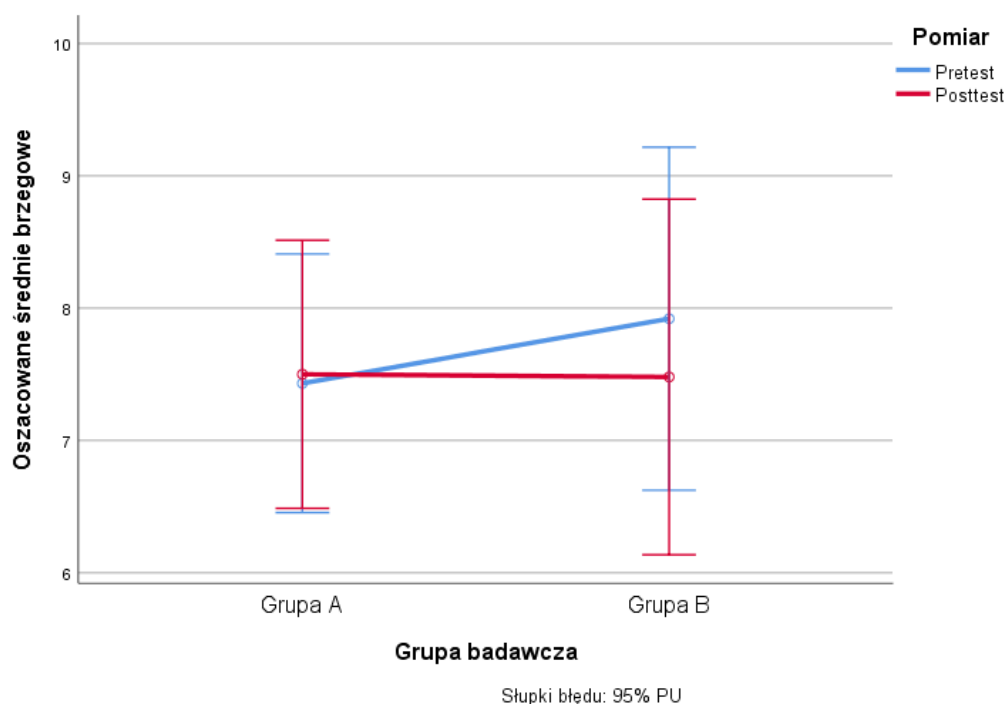
W kolejnym kroku sprawdzone zostały efekty proste w obu możliwych kombinacjach tj. sprawdzenie różnice pomiędzy pre a posttestem z poziomu obu grup oraz sprawdzenie różnice pomiędzy grupą A i B z poziomu każdego pomiaru. Wyniki porównań wielokrotnych z poprawką Sidaka wskazały na jeden istotny statystycznie efekt prosty. Średnia wartość oceny szans w post-teście w grupie B była istotnie niższa niż średnia wartość oceny szans w preteście w grupie B. Pozostałe porównania wielokrotne okazały się być nieistotne statystycznie ($p > 0,05$). Dokładne wartości średnie i błędy standardowe wraz z oznaczeniem istotnego wyniku porównań wielokrotnych zawarto w tabeli 4.

Tabela 4

Tabela statystyk opisowych z oznaczeniami efektów prostych

Grupa badawcza	Pretest		Posttest	
	<i>M</i>	<i>SE</i>	<i>M</i>	<i>SE</i>
Grupa A	7,4 3	0,4 9	7,50 1	0,5
Grupa B	7,9 2 ^a	0,6 5	7,48 a	0,6 7

^a istotne wyniki testów dla porównań wielokrotnych - Sidak



Rysunek 1. Oszacowane średnie brzegowe dla pretestu i posttestu w podziale na grupy badawcze z 95% Przedziałami Ufności.

Dyskusja

Celem pracy było sprawdzenie czy zestawienie ze sobą danych dotyczących śmiertelności wskutek choroby COVID-19 z szansą na zgon z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych zmieni ocenę prawdopodobieństwa śmierci na korzyść szczepionek jako tych bezpieczniejszych. Dodatkowo zakładano, że zrozumienie relacji statystycznej pozwoli na łatwiejsze osadzenie danych o śmiertelności szczepionek w poznaczonym kontekście statystycznym i zniwelowanie negatywnego wpływu czystej ekspozycji na wartości bezwzględne mogące wywołać awersję poprzez wywoływanie negatywnych emocji. Kolejnym celem była taka prezentacja danych która nie wywołała by efektu backfire, czyli jeszcze mocniejszego okopania się w poprzednim stanowisku.

Hipoteza pierwsza, o zmniejszeniu przekonania dotyczącego zagrożenia śmierci wynikającego ze szczepień po przedstawieniu danych w kontekście COVID-19 vs NOP'y nie potwierdziła się. Mimo iż efekt istotny statystycznie występował wewnątrz w grupie B w której najpierw przedstawiono dane COVID-19 vs NOPy a potem same NOP'y to porównanie pre-testów w obydwu grupach, mimo zauważalnych różnic w średnich, nie przyniosło statystycznie istotnych rezultatów.

Podobnie ekspozycja na dane o śmiertelności COVID vs NOP'y w grupie B w relacji nie miała wpływu na późniejszą ocenę zagrożeń po pojawieniu się planszy z samymi NOP'ami. Założenie, że osoby, które najpierw zobaczą relację statystyczną, będą odporne na dokładnie te same dane liczbowe bez tej relacji, okazało się błędne i nie zostało potwierdzone. Ciekawym aspektem, nad którym można się zastanowić jest to czy osoby mające styczność z planszą COVID-19 vs NOP faktycznie zrozumiały to jak duża jest różnica w prawdopodobieństwie zgonów. Potencjalne pytanie o to jak duża była ta różnica mogłoby się pojawić po wypełnieniu pretestu i posttestu, tak aby nie wpłynąć na uzyskane w nich wyniki. Jeśli relacja ta nie została zrozumiana, być może warto by popracować nad jeszcze bardziej przystępną formą jej prezentacji.

Pozytywnym aspektem wynikającym z badania jest brak powstawania efektu backfire. Osoby, które najpierw zostały poddane ekspozycji planszy z zagrożeniami z samych NOPów nie zmieniły stanowiska na jeszcze bardziej negatywne w stosunku do szczepień po prezentacji danych COVID-19 vs NOP'y.

Badanie dotyczyło przekonań, na które większość osób, po upływie półtora roku od wybuchu pandemii na początku 2020 roku, mogła mieć już wyrobione zdanie. Wśród respondentów badania było prawie dwa razy więcej kobiet. Grupa A liczyła 44 osoby a 25 liczyła grupa B. Tak duża rozbieżność w ilości badanych w grupach mogła wynikać z faktu,

że zderzenie z informacjami o zgonach z NOPów, pojawiające się jako pierwsze w grupie A, było ciekawsze dla respondentów ze względu na efekt preferencji negatywności i ci chętniej dochodzili do końca kwestionariusza.

Bibliografia

Kahneman, Daniel. "A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality." *American psychologist* 58.9 (2003): 697.

Phillips, W. J., Fletcher, J. M., Marks, A. D., & Hine, D. W. (2016). Thinking styles and decision making: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 142(3), 260.

Parnet, W. E., & Paul, J. (2020). COVID-19: The First Posttruth Pandemic.

Bergquist, M., Nilsson, A., & Schultz, P. (2019). Experiencing a Severe Weather Event Increases Concern About Climate Change. *Frontiers in psychology*, 10, 220.

Nickerson, Raymond S. "Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises." *Review of general psychology* 2.2 (1998): 175-220.

Kuklinski, J. H., Quirk, P. J., Jerit, J., Schwieder, D., & Rich, R. F. (2000). Misinformation and the currency of democratic citizenship. *Journal of Politics*, 62(3), 790-816.

Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. *Psychological bulletin*, 108(3), 480.

Fernbach, P. M., Light, N., Scott, S. E., Inbar, Y., & Rozin, P. (2019). Extreme opponents of genetically modified foods know the least but think they know the most. *Nature Human Behaviour*, 3(3), 251-256.

Haselton, M. G., Nettle, D., & Murray, D. R. (2015). The evolution of cognitive bias. *The handbook of evolutionary psychology*, 1-20.

Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., ... & Schudson, M. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094-1096.

Pronin, E., Lin, D. Y., & Ross, L. (2002). The bias blind spot: Perceptions of bias in self versus others. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 28(3), 369-381.

Swire-Thompson, B., DeGutis, J., & Lazer, D. (2020). Searching for the backfire effect: Measurement and design considerations.

Horne, Z., Powell, D., Hummel, J. E., & Holyoak, K. J. (2015). Countering antivaccination attitudes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(33), 10321-10324.

Nyhan, B., & Reifler, J. (2010). When corrections fail: The persistence of political misperceptions. *Political Behavior*, 32(2), 303-330.

Niepożądane odczyny poszczepienne. (2021, 2 Czerwca). Gov.pl. Uzyskano 1 Września, 2021, z <https://www.gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne>

Covid Deaths, (2021, 2 Czerwca). Ourworldindata.org. Uzyskano 1 Września, 2021 z <https://ourworldindata.org/covid-deaths>